

Checkliste Physik Klassenarbeit 1

Diese Checkliste ist nur eine Lernhilfe. Es ist keine 1:1-Auflistung von möglichen Aufgaben. In jeder Klassenarbeit kommen *auch* Aufgaben vor, die in dieser Form neu sind und es erfordern, dass das Gelernte kreativ angewendet wird.

Grundwissen

Der bisherige Stoff. Etwas aktueller zum Beispiel:

- ☐ Ich kann einfache Aufgaben zur Dichte lösen.
- ☐ Ich kann die üblichen Einheiten von L bis t ineinander umrechnen.

Vektoren

- ☐ Ich weiß, was ein Vektor ist und was Vektoren von Skalaren unterscheidet.
- ☐ Ich kenne Beispiele für Vektoren und Skalare.
- ☐ Ich weiß für alle Größen, die uns gerade beschäftigen, ob es Vektoren oder Skalare sind.

Ich kann

- ☐ Vektoren zeichnerisch addieren.
- ☐ einen Vektor zeichnerisch in zwei Einzelvektoren vorgegebener Richtung zerlegen.

Arbeit

- ☐ Ich kenne die Definition der Arbeit (im physikalischen Sinn)
- ☐ Ich weiß mit welchem Symbol sie bezeichnet wird.
- ☐ Ich kenne ihre Einheit.
- ☐ Ich kenne die Formel für die Hubarbeit.
- ☐ Ich kann die Formeln für Arbeit im Allgemeinen und die Hubarbeit im Speziellen nach allen Variablen auflösen.

Die schiefe Ebene

Etwas rollt eine Rampe herunter, bzw muss eine Rampe hinaufgeschoben werden.

- ☐ Ich kann die Gewichtskraft in die zwei wichtigen Richtungen zerlegen:
 - ☐ Die Kraft parallel zur Rampe, die den Wagen bewegt.
 - ☐ Die Kraft senkrecht zur Rampe, die den Wagen nur auf die Rampe drückt.
 - ☐ Ich verstehe wie sich die Größenverhältnisse dieser Teilkräfte ändern, wenn sich der Neigungswinkel ändert.
- ☐ Ich verstehe, dass eine Rampe (=schiefe Ebene) keine Arbeit spart.
- ☐ Ich verstehe, dass eine Rampe Kraft sparen kann.

- ☐ Ich kenne den Zusammenhang der Größen F_g , $F_{\parallel}$, s und h . Wenn 3 dieser Werte gegeben sind, kann ich den 4. berechnen.

Der Flaschenzug

- ☐ Ich weiß, dass ein Flaschenzug keine Arbeit spart.
- ☐ Ich verstehe, dass ein Flaschenzug Kraft spart.
- ☐ Ich weiß wie ich aus dem Bild oder der Beschreibung eines Flaschenzugs die Zahl n abzählen kann (Zahl der Rollen).
- ☐ Ich weiß um welchen Faktor ein Flaschenzug die anzuwendende Kraft gegenüber der Gewichtskraft herabsetzt.
- ☐ Ich kenne den Zusammenhang der Größen s_Z , h , n , F_g und F_Z .

Goldene Regel der Mechanik

- ☐ Ich kenne den Inhalt der *Goldenen Regel der Mechanik* und kann sie korrekt wiedergeben.
- ☐ Ich kann sie am Beispiel von Rampe und Flaschenzug erklären.

Energie

- ☐ Ich weiß, was Energie ist.
 - ☐ Ich weiß wie Energie und Arbeit zusammenhängen.
- ☐ Ich weiß, dass Energie erhalten bleibt.